· 实验研究 ·

喉返神经损伤后喉肌病理生理研究

徐文[1] 赵功伟[1] 胡慧英[1] 范尔钟[1]

[摘要] **目的**:通过对犬喉返神经损伤及再生过程中喉肌电生理及其病理变化进行研究,探讨喉返神经不同损伤形式的病理生理改变及转归特点。**方法**:实验用犬 20 只(40 侧)分为喉返神经完全损伤组(全切法)、不完全损伤组(结扎法、挫灭法、半切法)及对照组,造模成功后的即刻、1、3、6 和 12 个月观察甲杓肌和环杓后肌肌电特征及组织病理学改变。**结果**:造模后即刻全切法及结扎法肌电为电静息,挫灭法和半切法存在部分正常单个运动单位(MUP)及振幅减小的 MUP 混合肌电。神经损伤后 1～3 个月可出现纤颤电位,不完全损伤组 3～6 个月出现再生电位。全切法诱发电位基本无法引出,结扎法和半切法早期无诱发电位,后期可以引出振幅减小的诱发电位,结扎法小于半切法;而挫灭法始终都可以引出诱发电位,振幅与对照组无显著性差异,诱发电位潜伏期呈现先延长后缩短的趋势。随着全切、结扎、半切、挫灭损伤程度不同,肌纤维平均直径及肌束直径逐渐增大,单位面积细胞核数逐渐减少。**结论**:不同损伤,肌电特征及声带运动状态呈动态变化,喉返神经的损伤程度依次为完全损伤、不完全损伤(结扎法、半切法、挫灭法),喉肌电图检查是声带麻痹诊断和评估的重要方法。

[关键词] 声带麻痹;喉返神经;喉肌电图

[中图分类号] R767.6 [文献标志码] A [文章编号] 1001-1781(2009)09-0403-04

Characteristics of intrinsic laryngeal muscle after recurrent laryngeal nerve injury

XU Wen ZHAO Gongwei HU Huiying FAN Erzhong

(Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing, 100730, China)

Corresponding author: XU Wen(Email:entwen@trhos.com)

Abstract **Objective**: To investigate the electrophysiological characteristics and pathological changes in different recurrent laryngeal nerve injury models. **Method**: Twenty dogs were divided into different models of recurrent laryngeal nerve injury. Electrophysiological changes of animal models and histopathological changes in laryngeal muscles were investigated at different time. **Result**: Amplitude of MUP in TA decreased at first and then increased a little, while duration of MUP keeps decreased. The latent periods of the evoked potential in the incomplete injury group increased at first and then went down. In animal histopathological investigation, the lighter of the muscle injuried and the bigger of the diameter of muscle fibers and fascicles, and the smaller of the number of cellular nucleolus per square inch. In the early periods after injury, the correlation among the standard amplitude, threshold amplitude, maximum amplitude of EP and the diameter of fascicles were positive; while in the late period, the correlation among the amplitude, duration, area of MUP and nucleolus number was positive. **Conclusion**: The physiological characteristics of laryngeal nerves and muscles could be known . LEMG was an important method in diagnosis of laryngeal nerve and muscle diseases.

Key words vocal fold paralysis; recurrent laryngeal nerve; laryngeal electromyography

喉返神经损伤作为咽喉科常见问题可引起发声障碍、呼吸或吞咽困难,严重者可危及生命。由于病因复杂且受到解剖结构深在及研究手段等因素限制,喉返神经损伤的诊断、病程转归及临床干预时机的选择往往难以确定。本研究通过建立喉返神经损伤动物模型,并实现神经的不同类型和不同程度的半定量损伤,研究喉返神经不同损伤形式的病理生理改变及转归特点。

1 材料与方法

1.1 动物模型的建立

1.1.1 实验动物选择 选择健康、叫声响亮的实验用犬(普通级)共 20 只(40 侧),雌雄不限,年龄(1.28±0.51)岁,体重(18.38±3.92)kg;经 0°鼻内镜检查喉部形态及声带运动正常。

1.1.2 造模方法 在Ⅲ期 1 级麻醉深度下暴露犬双侧喉返神经,①完全损伤(全切法)组:于第 3、4 气管环平面以保险刀片切断喉返神经,截除1.0 cm

[1]首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉-头颈外科(北京,100730)

通信作者:徐文(Email:entwen@trhos.com)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

长一段，至诱发电位消失后，断端局部筋膜包埋，缝合颈部切口。②不完全损伤组：a 结扎法，于第 3、4 气管环平面以 1 号和 4 号丝线双重结扎喉返神经，至诱发电位消失后；b 挫灭法，以小蚊式钳一扣钳夹喉返神经 10 min；c 半切法，以保险刀片垂直喉返神经纵轴方向切断约 1/2 直径宽度，确定残余神经无张力后，缝合颈部切口。③对照组：以每组未处理侧为对照。

1.2 实验步骤

于造模成功后的即刻、1、3、6 和 12 个月进行以下项目观察。

1.2.1 声带运动观察　参考 Sittel 等[1]提出的标准，将声带运动分为：声带完全固定于正中位、旁正中位或中间位，无内收和外展运动，为 0 级；声带活动受限，内收运动或外展运动达不到正常程度，影响声门闭合和开放，为 1 级；声带运动正常，声门闭合完全，为 2 级。

1.2.2 喉肌电图检查　应用 Nicolet Vikingquest 肌电图(诱发电位仪)，采用同心针电极经颈前皮肤进针，检测甲杓肌和环杓后肌肌电及诱发电位特性。根据进针位置，阻塞呼吸、疼痛刺激等被动活动及肌肉有无相应肌电反应来定位。主要观察指标包括①常规肌电特征，包括自发电位特征，平静呼吸时观察喉肌单个运动单位(motor unit potential，MUP)特征，刺激深呼吸时观察募集电位；②肌诱发电位(evoked potential，EP)特征。

1.2.3 组织病理检查　快速处死实验用犬、取材，进行甲杓肌及环杓后肌苏木精-伊红染色观察，病理切片(厚 10 μm)并对病理切片(厚 10 μm)以 Adobe Photoshop CS2 软件对图像进行计算机量化分析，计算单位面积(1 英寸^2)内平均细胞核数及所有肌纤维的平均直径(像素值)和肌束平均直径(像素值)。

1.3 统计学分析

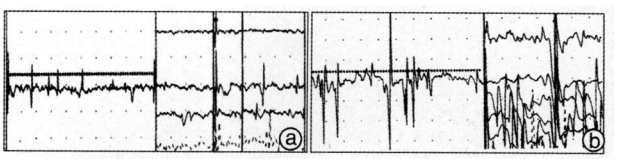
采用 SPSS13.0 统计软件进行实验数据的统计学分析，组间比较采用方差分析及秩和检验，以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

排除因感染、手术等死亡的实验动物 4 只，共计 16 只(32 侧)实验用犬存活至实验结束，资料完整。其中完全损伤组 7 侧，不完全损伤组 17 侧(结扎 6 侧、挫灭 6 侧、半切 5 侧)，对照组 8 侧。时间分别为 4 侧 1 个月内，7 侧 1～3 个月内，7 侧 3～6 个月内，6 侧 6～12 个月内。

2.1 喉肌电图(诱发电位)检查结果

喉肌电分析(图 1)：全切法和结扎法造模成功后即刻甲杓肌和环杓后肌呈电静息；造模成功后 1 周，全切法即可观察到纤颤波，甲杓肌先于环杓后肌出现，1～3 个月间纤颤波明显增多，而以上变化结扎法不明显，环杓后肌甚至未观察到明显的纤颤波。结扎法在造模成功后 3～6 个月期间，纤颤电位减少，可观察到再生电位的出现，最早者第 1 个月时即可观察到，募集也开始增加；6 个月后纤颤波明显减少，再生电位进一步增多，募集继续增加；全切法始终未观察到再生电位的出现。挫灭法和半切法造模成功后即刻观察到甲杓肌和环杓后肌存在部分正常 MUP 以及振幅减小的 MUP，募集减弱；3～6 个月间出现振幅减小、时程增大的 MUP 和纤颤电位，但与终板电位等较难区分，募集变化不明显；6～12 个月期间可观察到再生电位，这种变化在第 12 个月时达最大水平，同时募集增加。不完全损伤组的各项参数随损伤时程的变化呈现一定的趋势，尤其是甲杓肌运动单位电位的振幅和时程变化较为明显，随着损伤时间延长，时程逐渐增大，振幅则呈现先减小后增大的趋势。此外，各组及各阶段均未发现有正锐波及多相电位出现。



a：纤颤波(造模后 1 个月)；b：再生电位(造模后 6 个月)

图 1　甲杓肌纤颤波和再生电位

诱发电位分析：全切法除在后期极少数情况下可引出振幅极小的电位[(0.53±0.32)mV]外，诱发电位基本无法引出。结扎法和半切法早期无明显诱发电位引出，后期可引出振幅减小的诱发电位，且结扎法小于半切法，范围分别为(1.12±0.51)mV 和(2.13±1.32) mV，与对照组[(2.84±2.32)mV]无显著性差异；而挫灭法始终都可以引出诱发电位，其振幅[(1.42±2.08) mV]与对照组[(2.84±2.32)mV]无显著性差异，诱发电位潜伏期呈现先延长后缩短的趋势，在造模后 1～3 个月间潜伏期延长最为显著。

2.2 喉肌电图与声带麻痹预后的相关性分析

根据动物模型声带运动的恢复情况，将动物模型分为加重、未恢复、部分恢复和完全恢复 4 组。不同损伤程度和时程对喉部的形态和声带的运动具有一定程度影响，声带运动状态的变化在损伤后 3～6 个月期间最为突出。全切法及结扎法在造模后即刻声带完全固定，前者除 1 例(14.3%)在损伤后期声带略活动外，其余均始终处于完全固定状态；结扎法在损伤后期 100.0%活动受限；半切法造模后即刻声带呈现不同运动状态，损伤后期

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

20%声带固定，80%声带活动受限，未见声带活动正常者。挫灭法造模后即刻声带活动受限及活动正常各占 50%，后期无声带固定出现，声带受限占 83.4%，声带活动正常占 16.7%。未恢复组中以全切组所占比例最大，其次为半切组；加重组中各种不完全损伤组比例相似；部分恢复组中以结扎组和半切组所占比例较大；完全恢复组中仅包括结扎组和挫灭组。

2.3 组织病理学变化

环杓后肌细胞核和肌纤维均较甲杓肌在体积上略显粗大，在分布上更具有一致性，肌纤维排列更为紧密；在纵切面上，肌束明显呈集中性分布，肌间隙少且明显，偶尔可在其边缘见到褐色颗粒沉积(图 2)。

随着全切＞结扎＞半切＞挫灭损伤程度不同，肌纤维平均直径及肌束直径逐渐增大；单位面积细胞核数逐渐减少；其中全切法的各项参数和各组的横断面肌束直径与对照组差异显著。随着损伤时程的延长，横断面肌束直径逐渐减小，后期又稍增大；但横断面肌纤维直径始终呈现逐渐减小的趋势，两者在 6～12 个月组与对照组比较差异明显(图 3～5)。观察到诱发电位潜伏期与纵切面平均细胞核数呈负相关($r=-0.297$，$P<0.05$)；诱发电位时程与纵切面肌纤维直径呈正相关($r=-0.299$，$P<0.05$)。损伤早期(＜1 个月)两者相关性集中在诱发电位和横断面的参数上，其中诱发电位标准振幅、阈振幅、最大振幅均与横断面肌束直径呈正相关($r=0.829$、0.798、0.0868，均 $P<0.05$)；而损伤中后期(3～6 个月)两者相关性集中在运动单位电位和纵切面的参数上，其中运动单位电位振幅、时程、面积均与纵切面单位面积细胞核数呈正相关($r=0.651$、0.587、0.575，均 $P<0.05$)。

3 讨论

既往认为一旦声带完全固定说明神经完全损伤，神经损伤后先观察 6 个月，如不能自行恢复再行手术治疗，而此时往往已错过有效治疗的最佳时机。不同损伤模式其损伤程度不同，病程转归也有明显差异。既往通过动物实验发现，只有大约 50%以上的喉返神经纤维功能正常，声带运动才能保持，否则声带即固定不动，难以恢复，神经损伤程度由重至轻依次为全切法＞结扎法＞挫灭法＞半切法[2-3]。我们在既往动物模型的基础上，采用蚊式钳进行挫灭法的造模，只钳夹一扣且时间较短，避免了神经钳夹后远段神经完全变形和缩窄，形成较轻的损伤模型。因此本组资料结果，喉返神经损伤程度由重至轻依次为全切法＞结扎法＞半切法＞挫灭法，肌纤维平均直径及肌束直径均随着损伤程度的减轻而增大、单位面积细胞核数逐渐减少。全切法神经损伤后即刻声带处于固定状态，声带运动始终无明显恢复；不完全损伤法中，结扎法及半切法相对较重，前者更为明显，未发现恢复正常者；挫灭法相对较轻，预后结果显示一部分声带活动正常，无声带完全固定者。

本实验结果提示，神经损伤后立即出现的声带完全固定并不代表神经完全损伤，应根据肌电表现及声带运动的动态改变进一步确定损伤程度，制定治疗方案：①损伤即刻肌电为电静息，无集，诱发电位消失；可以出现于完全性神经(切断)损伤或神经重度损伤(如结扎)2 种情况下，前者预后最差，损伤早期(1 周后)可见失神经电位，但无再生电位及神经恢复的表现，保守治疗对其预后无益；而较严重的损伤如结扎性损伤，损伤后 3～6 个月出现再生电位(最早 1 个月)，6 个月后明显，后期可出现诱发电位，声带运动逐步部分恢复功能，但声带始终未恢复正常运动，因此对于以上损伤应采取积极措施，必要时再次手术恢复神经功能。② 损伤即刻肌电为正常 MUP 夹杂异常的振幅减小的 MUP，募集减弱，则可能出现在神经部分损伤(中重度)的情况下，如半切法中损伤相对较重者。一般损伤后 2～3 个月会出现失神经电位，6 个月出现再生电位，12 个月时达最大水平，同时募集增加。后期还可引出诱发电位，且振幅较结扎法大。损伤后期也未发现声带活动恢复，声带少数为固定状态，多数呈现活动受限，其原因可能是由于神经损伤后继发局部瘢痕牵拉或水肿，在这类损伤模型中未发现声带固定，声带活动正常者占 16.7%，预后较好。但也有约1/3左右的模型永久损害未能

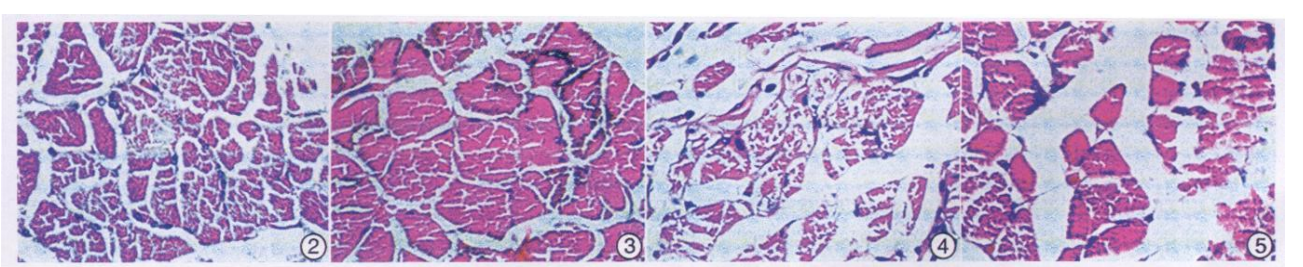


图 2 正常甲杓肌； **图 3** 甲杓肌半切组造模后 3 个月肌肉变性； **图 4** 甲杓肌半切组造模后 6 个月肌肉萎缩； **图 5** 甲杓肌半切组造模后 12 个月融合再生

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

得到恢复，甚至加重，这可能与神经周围继发粘连和喉肌萎缩加重病程有关，但还需要进一步研究证实。这类损伤恢复时间相对较长，应密切随诊。对于轻度损伤(如挫灭法)的治疗可以采取观察策略，6 个月后根据功能恢复情况决定下一步补救性措施，例如声带注射或甲状软骨成形等进一步治疗。

在喉神经损伤的诊断中，喉肌电特征变化对于诊断确立非常重要。喉肌电自发电位及运动单位电位的波形可以对神经损伤进行定性的诊断，而运动单位电位振幅和时程的变化及诱发电位的潜伏期及振幅特征，则为神经损伤程度和时程的诊断提供了量化诊断的依据[3-4]。神经生物学研究表明，诱发电位潜伏期延长提示神经髓鞘受损，而波幅减小提示神经轴突受损[5-7]。但还应注意诱发电位定性诊断的阳性准确率较低，即无诱发电位引出不能诊断神经完全性损伤，而阴性准确率较高，即有诱发电位引出可以排除神经完全性损伤。

但动物实验结果也受一些因素的影响，再生的运动单位电位振幅和时程仅轻度增大，并未像以往临床研究和骨骼肌失神经损伤后期出现振幅较大的再生电位甚至多相运动单位电位，其原因可能是实验动物喉内肌本身肌纤维细小，肌电信号弱，同时基于安全和保证动物存活考虑，实验过程中并不能有效诱导动物在清醒状态下发声，而使得随意运动状态下的运动单位电位表现不典型。此外，神经部分损伤的方法还需进一步精确，例如半切损伤程度尚难以准确掌控，也会影响实验结果。

参考文献

[1] SITTEL C, STENNERT E, THUMFART W F. Prognostic value of laryngeal electromyography in vocal fold paralysis[J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2001, 127:155—160.

[2] MARONIAN N C, ROBINSON L, WAUGH P, et al. A new electromyographic definition of laryngeal synkinesis[J]. Ann Oto Rhinol Laryngol, 2004, 113: 877—886.

[3] BENJAMIN B. Vocal cord paralysis, synkinesis and vocal fold motion impairment[J]. J Surg, 2003, 73: 784—786.

[4] HEATON J T, KOBLER J B, GOLDSTEIN E A, et al. Recurrent laryngeal nerve transposition in guinea pigs[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2000, 109: 972—979.

[5] KIMAID P A, CRESPO A N, QUAGLIATO E M, et al. Laryngeal electromyography: contribution to vocal fold immobility diagnosis[J]. Electromyography Clin Neurophysiol, 2004, 44:371—374.

[6] ECKEL H E, WITTEKINDT C, KLUSSMANN J P. Management of bilateral arytenoid cartilage fixation versus recurrent laryngeal nerve paralysis[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2003, 112:103—108.

[7] CARRAT X, VERHULST J, DUROUX S. Postintubation interarytenoid adhesion[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2000, 109:736—740.

(收稿日期:2008-09-18)

第 43 期全国鼻内镜微创手术培训班暨慢性鼻窦炎新进展国际研讨会

中山大学附属第一医院耳鼻咽喉科医院、中山大学耳鼻咽喉科学研究所定于 2009 年 7 月 25～27 日在广州举办第 43 期全国鼻内镜微创手术培训班暨慢性鼻窦炎新进展国际研讨会，学习班将邀请美国 Pennsylvania 大学、国际鼻科学会主席 Kennedy W·教授，土耳其 Hacettepe 大学、国际鼻科学会秘书长 Onerci M·教授，荷兰 Amsterdam 医学中心、EP^{3}OS2007 主编 Fokkens W·教授，Mayo Clinic 中心、前任国际和美国鼻科学会主席 Kern E B·教授，Pennsylvania 大学、ORL 杂志负责人 Li DQ·教授，新加坡国立大学、ARIA2008，EP^{3}OS2007 编委 Wang DY·教授，首都医科大学附属同仁医院周兵教授、张罗教授，上海复旦大学附属眼耳鼻咽喉科医院王德辉教授做专题发言，中山大学附属一院许庚、文卫平、史剑波、张湘民、姜鸿彦、熊观霞等教授担任讲者，讲课内容基本涵盖目前国内外鼻内镜微创外科基本技术、最新技术、慢性鼻-鼻窦炎研究最新进展，主要内容涉及鼻黏膜炎症和免疫反应、慢性鼻-鼻窦炎的发病机制、功能性鼻内镜微创手术基本技术、额窦和上颌窦手术技巧、欧洲和中国鼻-鼻窦炎、鼻息肉临床诊疗指引、手术并发症预防及处理原则、鼻-颅底外科进展、鼻-眼相关微创外科进展等；许庚、文卫平、史剑波教授还将就鼻内镜手术的相关技术进行现场解剖示教。欢迎各位耳鼻咽喉科医生参加。联系人：020—87333733(中山大学附属一院耳鼻咽喉科医院张伟红)；13808884437、tsjbent@163.com(史剑波)。通讯地址：广州市中山二路 58 号 中山大学附属第一医院耳鼻咽喉科医院，邮政编码：510080。详情请登陆 http://course.zsuent.com/，可以通过网站进行报名。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net